

CineMAX

Manuale Tecnico

Struttura, architettura, componenti, persistenza e logica applicativa di CineMAX

1. Scopo e perimetro

Questo manuale descrive CineMAX dal punto di vista tecnico, con un livello progettuale orientato a chi deve leggere, valutare o mantenere il codice.

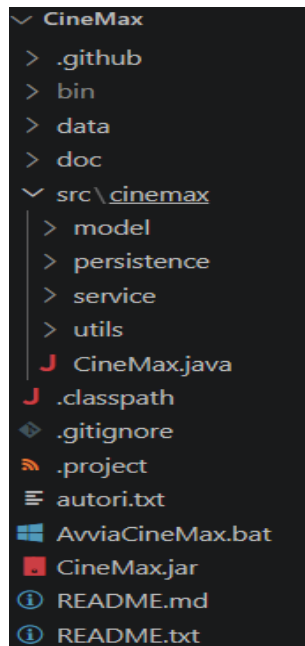
2. Requisiti e avvio tecnico

Elemento	Valore
Linguaggio	Java
Versione	Java 21 o compatibile
Entry point	cinemax.CineMax
IDE	Eclipse o ambiente Java equivalente
Dipendenze esterne	Nessuna
Persistenza	File locali nella cartella data
Documentazione	Javadoc nella cartella doc

2.1 Flusso di avvio

1. CineMax viene avviata dalla classe cinemax.CineMax.
2. All'avvio vengono caricati automaticamente utenti, proiezioni e prenotazioni dalla cartella data.
3. Il menu testuale coordina le operazioni e richiama i servizi applicativi.
4. I repository di persistenza gestiscono lettura e scrittura dei file.

3. Struttura del progetto



La struttura corrente separa il dominio, la persistenza, la logica applicativa e le utility.

Package	Responsabilità
cinemax	Entry point e coordinamento del menu.
cinemax.model	Entità del dominio.
cinemax.persistence	Accesso e aggiornamento dei dati persistenti.
cinemax.service	Logica applicativa.
cinemax.utils	Utility per input, codici e gestione password.

4. Package model

Classe	Responsabilità
Utente	Modello base per gli utenti del sistema.
Cliente	Utente abilitato alle operazioni di prenotazione proprie del cliente.
Bigliettaio	Ruolo dedicato alla consultazione e ricerca delle prenotazioni.
Proiezionista	Ruolo dedicato alla gestione delle proiezioni.
Film	Rappresenta le informazioni del film.

Proiezione	Rappresenta una proiezione cinematografica.
Prenotazione	Rappresenta una prenotazione effettuata da un cliente.

La directory corrente del package model contiene le classi Utente, Cliente, Bigliettaio, Film, Prenotazione, Proiezione e Proiezionista.

5. Package service

Classe	Responsabilità
AuthService	Autenticazione e registrazione degli utenti.
ProiezioneService	Consultazione, ricerca e gestione delle proiezioni.
PrenotazioneService	Creazione e gestione delle prenotazioni.

I service costituiscono il livello della logica applicativa: ricevono gli input dal livello console, applicano le regole del dominio e utilizzano i repository per la persistenza.

6. Package persistence

Classe	Responsabilità
UtenteRepository	Lettura e scrittura dei dati degli utenti.
ProiezioneRepository	Lettura e aggiornamento delle proiezioni.
PrenotazioneRepository	Lettura e aggiornamento delle prenotazioni.

La persistenza è basata su file locali.

Figura dimostrativa del codice:

```
UtenteRepository

private static final Path FILE_UTENTI =
    Paths.get("data","utenti.txt");
```

7. Package utils

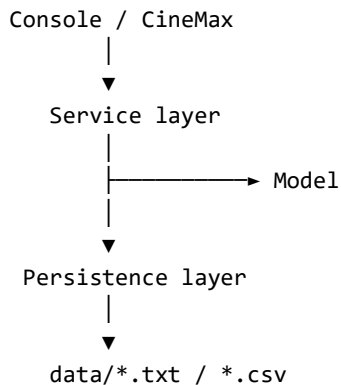
Figura dimostrativa del codice:

```
InputUtils  
  
public static String leggiPosto(...) {  
    .toUpperCase();  
}
```

- Gestione dell'input dell'utente.
- Generazione e gestione dei codici identificativi.
- Gestione delle password, compreso l'hashing SHA-256.

La separazione delle utility riduce la quantità di logica accessoria presente nelle classi di servizio.

8. Architettura applicativa



Il flusso applicativo parte dal menu console, passa ai service, opera sugli oggetti del model e utilizza i repository per rendere persistenti le modifiche.

9. Gestione degli utenti e sicurezza delle password

Figura dimostrativa del codice:

```
HashUtils  
MessageDigest.getInstance("SHA-256");
```

Gli utenti sono memorizzati in data/utenti.txt. Il repository indica esplicitamente che le password non vengono conservate in chiaro, ma tramite hash SHA-256.

password inserita → funzione di hashing → valore hash → persistenza in data/utenti.txt

10. Ruoli e autorizzazioni

Ruolo	Permessi principali
Guest	Visualizzazione e ricerca delle proiezioni.
Cliente	Prenotazioni, consultazione, modifica ed eliminazione delle proprie prenotazioni quando consentito.
Bigliettaio	Consultazione e ricerca delle prenotazioni.
Proiezionista	Gestione del palinsesto e ricerche avanzate sulle proiezioni.

Le funzionalità vengono quindi filtrate in base al ruolo dell'utente autenticato.

11. Gestione delle proiezioni

Il Proiezionista può aggiungere, modificare ed eliminare proiezioni, con il vincolo che una proiezione non venga eliminata quando sono presenti prenotazioni associate.

Il sistema verifica inoltre le sovrapposizioni tra proiezioni tenendo conto della durata del film, evitando la semplice comparazione dei soli orari di inizio.

11.1 Ricerca

Sono disponibili ricerche per le proiezioni e una ricerca avanzata che permette di combinare più criteri.

12. Gestione delle prenotazioni

Figura dimostrativa del codice:

```
CodiceUtils
return "PRE-" + parteCasuale;
return String.format("PR0%06d",n);
```

1. Il sistema verifica che l'utente disponga del ruolo necessario.
2. Viene selezionata una proiezione.
3. Vengono selezionati i posti.
4. La disponibilità dei posti viene verificata.
5. Vengono controllate la data della proiezione e l'età minima richiesta dal film.
6. La prenotazione viene creata e salvata.
7. La prenotazione può successivamente essere consultata, modificata o eliminata nei casi previsti.

La capienza della sala è fissata a 200 posti.

13. Ricerca delle prenotazioni per il Bigliettaio

- Prenotazioni relative alle proiezioni odierne.
- Ricerca tramite codice prenotazione.
- Ricerca per cliente.
- Ricerca per titolo del film.
- Ricerca per intervallo di date.

14. Persistenza e file dati

Percorso	Contenuto	Note
data/utenti.txt	Utenti registrati	Password memorizzate tramite hash SHA-256.
data/proiezioni.csv	Proiezioni	Include il codice identificativo della proiezione.

data/prenotazioni.txt	Prenotazioni	Conserva le prenotazioni effettuate dai clienti.
-----------------------	--------------	--

Le modifiche effettuate durante l'esecuzione vengono persistite nella cartella data. I codici di proiezione e prenotazione vengono mantenuti anche dopo un riavvio, così da preservare l'identificazione degli elementi.

15. Strutture dati e complessità

Il README conferma la capienza fissa di 200 posti

Operazione	Osservazione
Ricerca proiezioni	Operazione su dati locali; la strategia esatta dipende dall'implementazione del service/repository.
Ricerca prenotazioni	Sono previste ricerche per più criteri.
Controllo posto	La sala ha 200 posti.
Sovrapposizione proiezioni	Il controllo considera la durata dei film.
Persistenza	File locali, senza database relazionale.

16. Javadoc e documentazione

La cartella doc contiene la documentazione Javadoc generata dal codice sorgente. La Javadoc costituisce la documentazione tecnica di dettaglio delle API interne e completa questo manuale, che mantiene invece un taglio progettuale.

- Manuale utente: descrive come utilizzare CineMAX.
- Manuale tecnico: descrive struttura, responsabilità e flussi principali.
- Javadoc: documenta classi e metodi del codice.

17. Limiti tecnici e possibili miglioramenti

Area	Situazione attuale	Possibile evoluzione
Persistenza	File locali	Database relazionale o altro sistema persistente strutturato.
Interfaccia	Console testuale	GUI o interfaccia web.
Scalabilità	Progetto didattico con dati locali	Strutture indicizzate e query su

		database.
Sicurezza	Password con SHA-256	Meccanismi di password hashing moderni con salt e cost factor dedicati.
Validazione	Controlli applicativi presenti	Estensione sistematica dei casi limite e gestione degli errori.

<https://github.com/maybeDavidee/CineMax>

Davide Gallorini, Lorenzo Guidi, Alberto Medizza.